



DFT

吴超

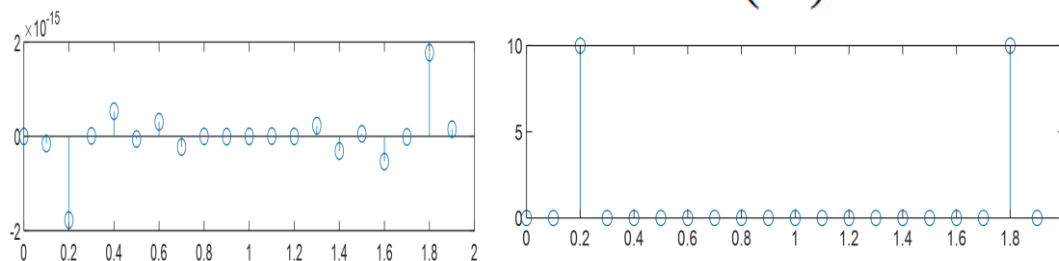
通信工程学院



□ DFS性质【对称性、周期卷积、周期卷积定理、Parseval定理】

□ 例如若 $\tilde{x}[n]$ 为偶对称的实序列，则有 $\tilde{x}(k)$ 为实序列，且为偶对称

□ $\cos(\pi/5n)$



□ 频域抽样（频域与时域关系）

□ 时域抽样等于频域的周期延拓，频域抽样等于时域的周期延拓

□ 时域序列为{1,2,3,4}频谱为 $X(\exp(j\omega))$ ，至少频谱采样多少点可以恢复？

□ DFT定义与DFS的关系 $X(e^{j\Omega}) \Big|_{\Omega=\frac{2\pi}{N}k} = \tilde{X}[k]$

DFS的基本性质

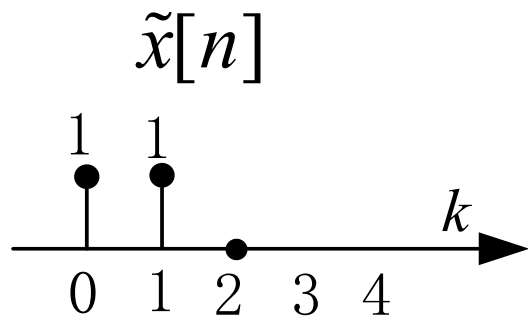
4.周期卷积定理

周期卷积定义：

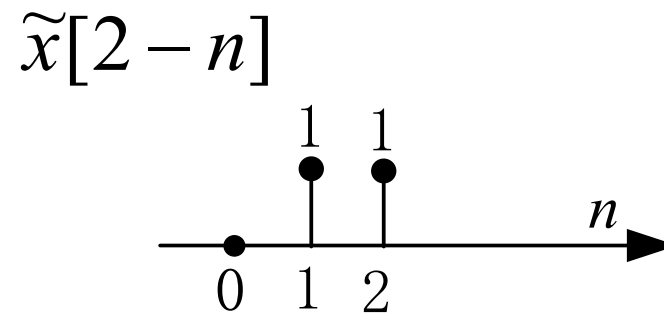
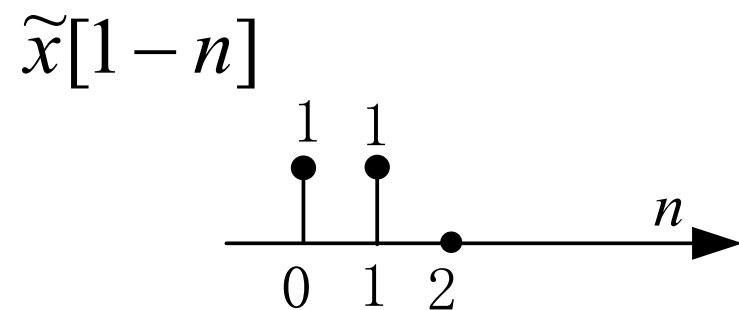
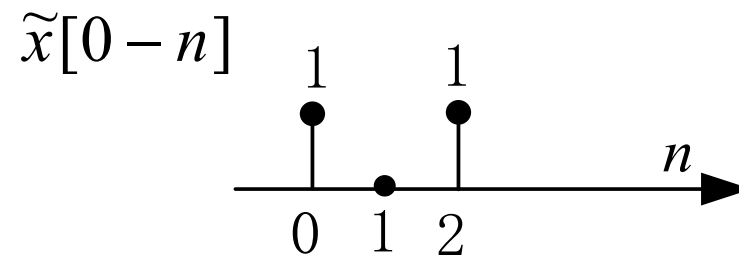
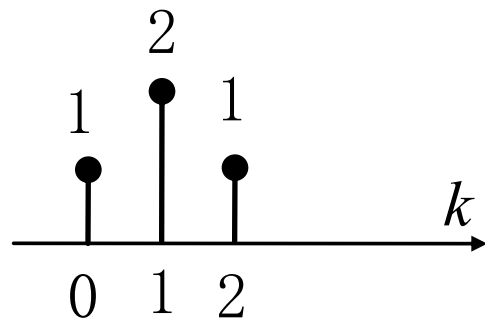
$$\tilde{x}_1[n] * \tilde{x}_2[n] = \sum_{n=0}^{N-1} \tilde{x}_1[n] \tilde{x}_2[m-n]$$

- 周期卷积是两个等周期的周期序列的卷积运算。
- 周期卷积的结果仍为相同周期的周期序列。

例：周期 $N=3$ 的序列 $\tilde{x}[n]$ 如图所示，试计算 $\tilde{y}[n] = \tilde{x}[n] * \tilde{x}[n]$



$\tilde{x}[n] * \tilde{x}[n]$



DFS的基本性质

时域周期卷积定理:

$$\text{DFS}\{\tilde{x}_1[n] * \tilde{x}_2[n]\} = \text{DFS}\{\tilde{x}_1[n]\} \text{DFS}\{\tilde{x}_2[n]\}$$

频域周期卷积定理:

$$\text{DFS}\{\tilde{x}_1[n] \bullet \tilde{x}_2[n]\} = \frac{1}{N} \text{DFS}\{\tilde{x}_1[n]\} * \text{DFS}\{\tilde{x}_2[n]\}$$

- 时域的周期卷积对应频域的乘积;
- 时域的乘积对应频域的周期卷积。



DFT的定义

DFS

$$\tilde{X}(k) = DFS[\tilde{x}(n)] = \sum_{n=0}^{N-1} \tilde{x}(n) W_N^{nk}$$

$$\tilde{x}(n) = IDFS[\tilde{X}(k)] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \tilde{X}(k) W_N^{-nk}$$

DFT

$$X(k) = DFT[x(n)] = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) W_N^{nk}$$

$$x(n) = IDFT[X(k)] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(k) W_N^{-nk}$$

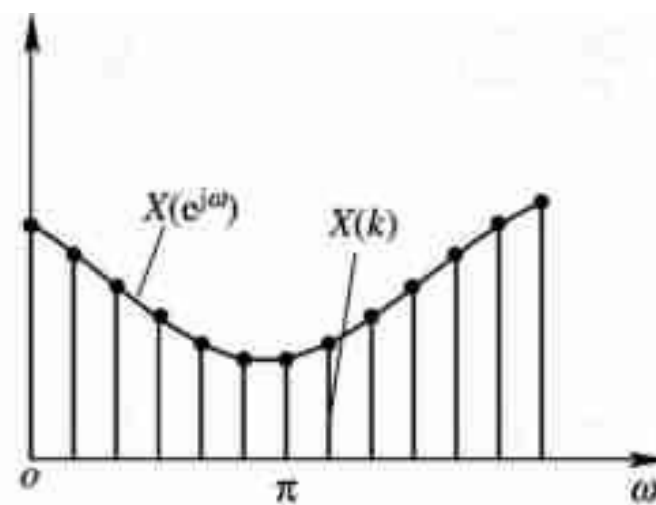
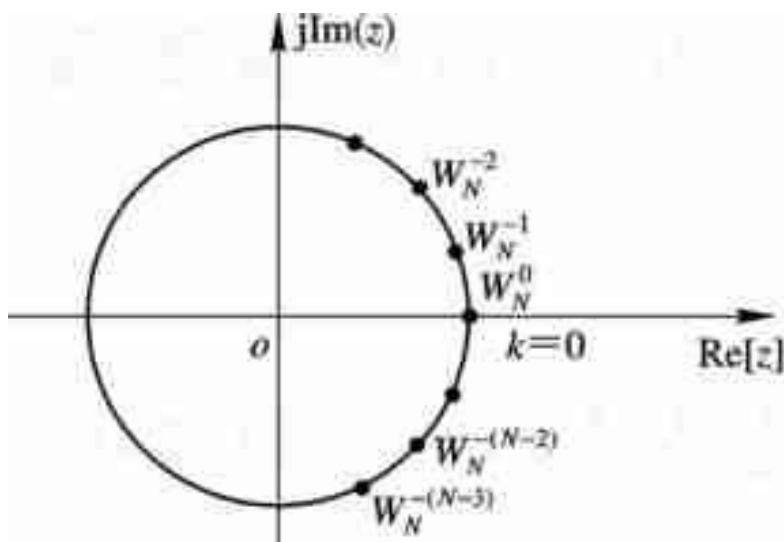


DFT与序列傅里叶变换、Z变换的关系

$$X(z) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n)z^{-n}$$

$$X(k) = X(e^{j\omega}) \Big|_{\omega = \frac{2\pi}{N}k} = X(e^{jk\omega_N})$$

$$X(k) = X(z) \Big|_{z=W_N^{-k}}$$



序列DTFT的性质

任何一个序列可以看成是共轭对称序列【e】和共轭反对称序列【o】和

$$y_e(n) = \frac{y(n) + y^*(-n)}{2}$$

$$Y_r(e^{j\omega}) = \frac{Y(e^{j\omega}) + Y^*(e^{j\omega})}{2}$$

$$y_o(n) = \frac{y(n) - y^*(-n)}{2}$$

$$Y_i(e^{j\omega}) = \frac{Y(e^{j\omega}) - Y^*(e^{j\omega})}{2}$$

$$Y_e(e^{j\omega}) = \frac{Y(e^{j\omega}) + Y^*(e^{-j\omega})}{2}$$

$$y_r(n) = \frac{y(n) + y^*(n)}{2}$$

$$Y_o(e^{j\omega}) = \frac{Y(e^{j\omega}) - Y^*(e^{-j\omega})}{2}$$

$$y_o(n) = \frac{y(n) - y^*(n)}{2}$$



3.3有限长序列的离散傅立叶变换（DFT）性质

- 线性、循环移位
- 共轭对称性质
- 圆周卷积（循环卷积）与线性卷积
- 线性相关与圆周相关

1. 线性

$$\text{DFT} \{ax_1[n] + bx_2[n]\} = a\text{DFT} \{x_1[n]\} + b\text{DFT} \{x_2[n]\}$$

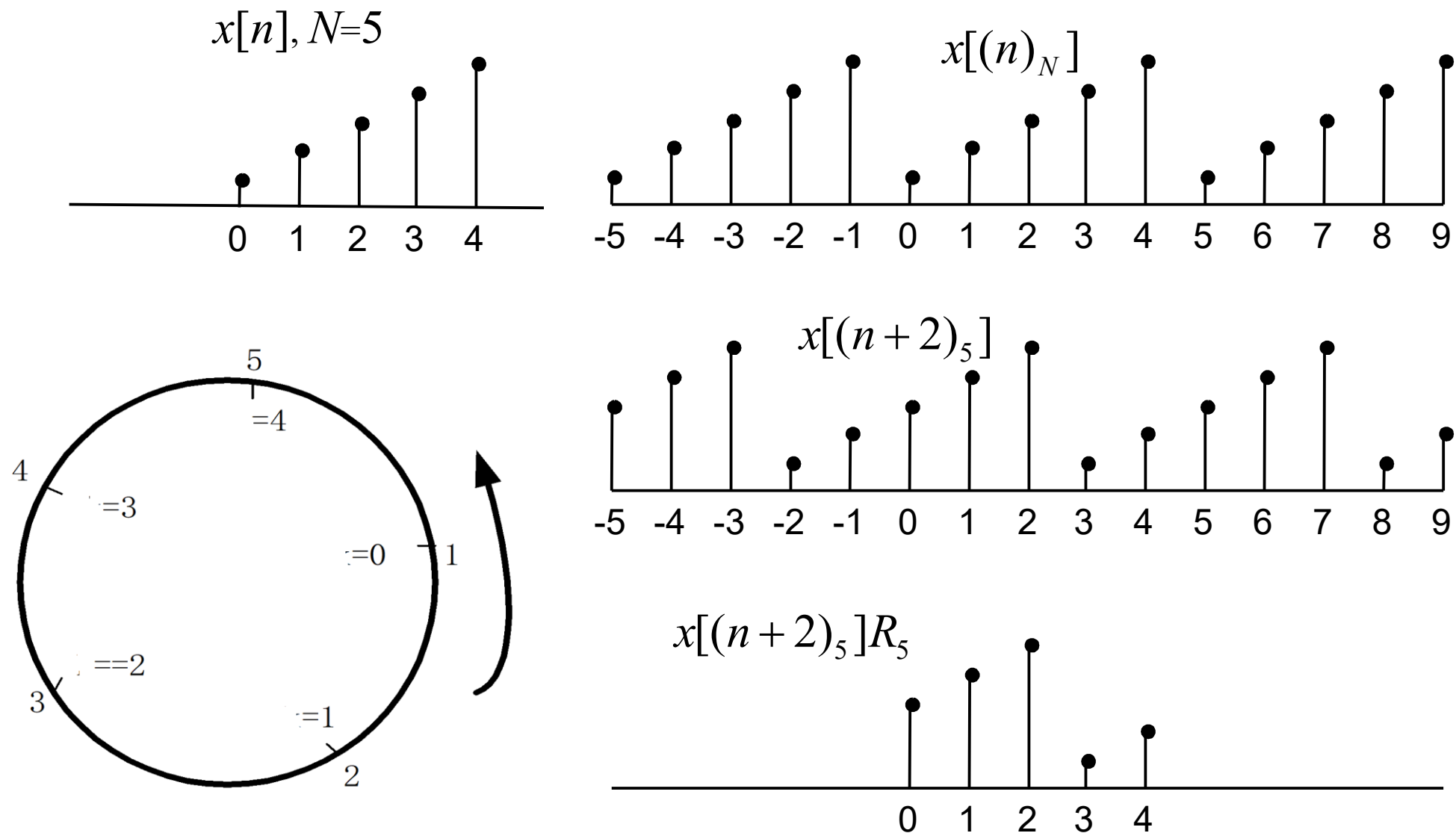
需将较短序列补零后，再按长序列的点数做DFT

2. 循环位移(Circular shift of a sequence)

循环位移定义为

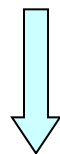
$$y[n] = x[(n + n_0)_N]R_N[n]$$

序列的循环位移过程



DFT时域循环位移特性

$$\bullet \text{DFS}\{\tilde{x}[n + n_0]\} = W_N^{-kn_0} \tilde{X}[k]$$



$$\text{DFT}\{x[(n + n_0)_N]R_N[n]\} = W_N^{-kn_0} X[k]$$

时域的循环位移对应频域的相移

DFT循环位移特性

$$\text{DFT} \left\{ x[(n - n_0)_N] R_N[n] \right\} = X[k] W_N^{kn_0}$$

$$W_N^{k_0 n} x[n] = \text{IDFT} \left\{ X[(k + k_0)_N] R_N[k] \right\}$$

- 时域的循环位移对应频域的相移
- 时域的相移对应频域的循环位移

周期共轭对称(Periodic conjugate symmetry)定义为

$$x[n] = x^*[(-n)_N]R_N[n] = x^*[N - n]$$

周期共轭反对称(Periodic conjugate antisymmetry)定义为

$$x[n] = -x^*[(-n)_N]R_N[n] = -x^*[N - n]$$

当序列 $x[n]$ 为实序列时，周期偶对称序列满足

$$x[n] = x[N - n]$$

当序列 $x[n]$ 为实序列时，周期奇对称序列满足

$$x[n] = -x[N - n]$$

对称特性

假设 $\text{DFT}\{x[n]\} = X[k]$

$$\text{DFT}\{x^*[n]\} = \text{DFS}\left\{x^*[n]\right\} R_N[k] = X^*[(-k)_N] R_N[k] = X^*[N-k]$$

$$\text{DFT}\{x^*[(-n)_N] R_N[n]\} = \text{DFS}\left\{x^*[(-n)_N]\right\} R_N[k] = \tilde{X}^*[k] R_N[k] = X^*[k]$$

当 $x[n]$ 是实序列时

$$X[k] = X^*[(-k)_N] R_N[k]$$

定义：

圆周共轭对称序列：

$$\begin{aligned}x_{ep}(n) &= \tilde{x}_e(n)R_N(n) \\ &= 1/2[x((n))_N + x^*((N-n))_N]R_N(n)\end{aligned}$$

圆周共轭反对称序列：

$$\begin{aligned}x_{op}(n) &= \tilde{x}_o(n)R_N(n) \\ &= 1/2[x((n))_N - x^*((N-n))_N]R_N(n)\end{aligned}$$

则任意有限长序列：

$$x(n) = x_{ep}(n) + x_{op}(n)$$

对偶性质

序列

DFT

$$x(n) \longleftrightarrow X(k)$$

$$\text{Re}[x(n)] \longleftrightarrow X_{ep}(k)$$

$$j \text{Im}[x(n)] \longleftrightarrow X_{op}(k)$$

$$x_{ep}(n) \longleftrightarrow \text{Re}[X(k)]$$

$$x_{op}(n) \longleftrightarrow j \text{Im}[X(k)]$$



例：设 $x_1(n)$ 和 $x_2(n)$ 都是 N 点的实数序列，试用一次 N 点DFT运算来计算它们各自的DFT:

$$DFT[x_1(n)] = X_1(k) \quad DFT[x_2(n)] = X_2(k)$$

解：利用两序列构成一个复序列

$$w(n) = x_1(n) + jx_2(n)$$

则

$$\begin{aligned} W(k) &= DFT[w(n)] = DFT[x_1(n) + jx_2(n)] \\ &= DFT[x_1(n)] + jDFT[x_2(n)] \\ &= X_1(k) + jX_2(k) \end{aligned}$$